

Neurophysiologische Grundlagen: Ruhemembranpotential, Aktionspotential

1 · Grundlagen: Was ist ein Membranpotenzial?

Unter Ruhebedingungen ist das Zellinnere negativer geladen als der Extrazellulärraum. Die getrennten Ladungen sammeln sich als dünne Schicht beidseits der Plasmamembran, die damit als **Kondensator** wirkt: es entsteht eine Transmembranspannung, das **Membranpotenzial** E_m . Es genügt eine verschwindend kleine Zahl verschobener Ionen, um E_m aufzubauen – die Bulk-Konzentrationen bleiben praktisch unverändert.

Das Ruhemembranpotenzial (RMP) speichert Energie und dient dreierlei: der schnellen Weiterleitung von **Information** (Nerv, Muskel), dem raschen passiven **Transport** von Ladungen (z. B. Ca^{2+} als Signal) und als zusätzliche Triebkraft für **sekundär aktive Transporter**. Die Energie stammt letztlich aus ATP – über Ionenpumpen, allen voran die **Na^+/K^+ -ATPase** (3 Na^+ hinaus / 2 K^+ hinein, elektrogen).

2 · Ruhemembranpotenzial: Entstehung

Das RMP ist zu ~90 % ein **Diffusionspotenzial**; kleinere Anteile stammen aus dem Donnan-Gleichgewicht und dem direkten (elektrogenen) Pumpenpotenzial. Ein Diffusionspotenzial setzt zweierlei voraus: (1) ein **Konzentrationsgefälle** für Ionen und (2) **unterschiedliche Permeabilitäten**. Diffundiert ein Kation schneller als sein Anion, trennen sich Ladungen, bis die entstehende Spannung die weitere Nettodiffusion stoppt.

Nernst-Gleichung und Gleichgewichtspotenziale

Darf nur *ein* Ion diffundieren, stellt sich sein **Gleichgewichtspotenzial** E_x ein: die Spannung, bei der elektrische und chemische Triebkraft gleich groß und entgegengesetzt sind (elektrochemischer Gradient = 0). Bei 37 °C und dekadischem Logarithmus:

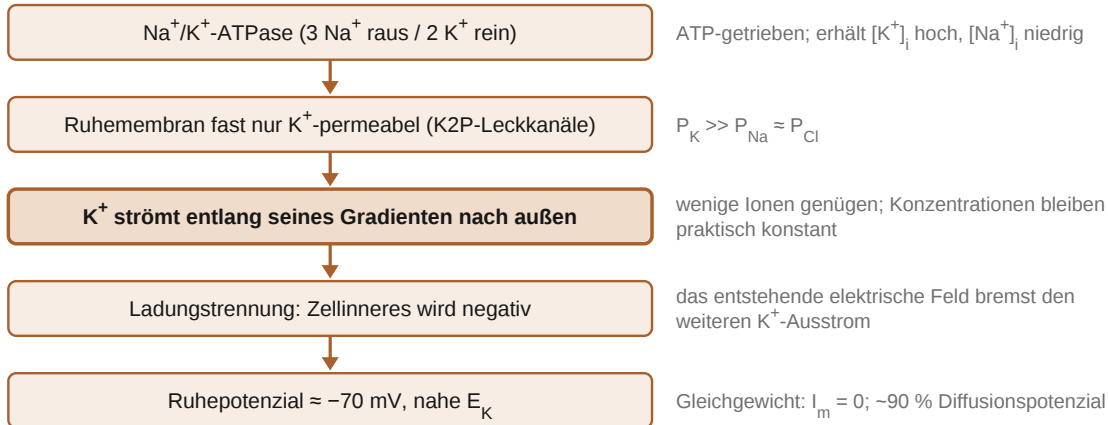
$$E_x = (61 \text{ mV} / z) \cdot \log_{10} ([X]_a / [X]_i) \quad (z = \text{Wertigkeit, } a = \text{außen, } i = \text{innen}).$$

Ion	$[X]_a$ (mM)	$[X]_i$ (mM)	E_x	Ruhe-Permeabilität
K^+	4	145	-95 mV*	sehr hoch (P_K)
Na^+	145	15	+60 mV	niedrig
Cl^-	120	8	-70 mV*	niedrig-mittel
Ca^{2+}	10^{-3}	10^{-7}	+120 mV	sehr niedrig

Typische Gleichgewichtspotenziale eines ruhenden Neurons (37 °C). Je größer P eines Ions, desto stärker zieht es E_m zu seinem E_x .

GHK-Gleichung: das reale Ruhepotenzial

Die Ruhemembran ist für mehrere Ionen durchlässig; E_m entspricht daher keinem einzelnen E_X , sondern dem gewichteten Mittel nach der **Goldman-Hodgkin-Katz-(GHK-)Gleichung**. In der typischen ruhenden Zelle gilt $P_K \gg P_{Na} \approx P_{Cl}$, weshalb E_m (≈ -70 mV) nahe bei E_K liegt. E_m ist das **Nullstrompotenzial** ($I_m = 0$): der Netto-Ladungsfluss über die Membran ist null. Die Na^+/K^+ -Pumpe stellt E_m nicht direkt ein, sondern hält die Gradienten aufrecht, aus denen die Diffusionspotenziale entstehen.



Entstehung des Ruhemembranpotenzials.

Ruhepotenzial verschiedener Zelltypen

Zelltyp	Ruhepotenzial	Bemerkung
Neuron	-70 mV	K2P-dominiert
Skelettmuskel	-90 mV	IRK/Kir-Kanäle, sehr K-nah
Arbeitsmyokard	-85 bis -90 mV	IRK (I_{K1})
Glatte Muskulatur	-50 bis -60 mV	niedrigere P_K
Sinusknoten	instabil	kein stabiles RMP; langsame diastolische Depolarisation

Das RMP ist zelltypspezifisch – je höher die relative K⁺-Leitfähigkeit, desto negativer.

3 · Ionenkanäle

Die Zelle reguliert ihre Permeabilität über **Ionenkanäle** – Transmembranproteine mit einer wassergefüllten, selektiven Pore. Ein Kanal hat mindestens einen leitenden (offenen) und einen nichtleitenden (geschlossenen) Zustand; der Konformationswechsel heißt **Gating**. Richtung und Stärke des Kanalstroms folgen $I_X = (E_m - E_X) \cdot G_X$: Produkt aus elektrochemischer Antriebskraft ($E_{TK} = E_m - E_X$) und Leitfähigkeit G . Bei $E_m = E_X$ fließt kein Strom – deshalb heißt E_X auch **Umkehr-** oder **Nullstrompotenzial** des Ions.

Kanäle am Ruhepotenzial (Leckkanäle)

Kanal	Funktion am Ruhepotenzial
K2P (Zweiporen)	stellen das negative RMP der meisten Zellen ein; spannungsunabhängig; durch $G_{i/o}$ und Inhalationsanästhetika aktivierbar
IRK / GIRK (Kir)	sehr negatives RMP (< -80 mV) in Herz- und Skelettmuskel; um E_K aktiv, durch Depolarisation + Mg^{2+} blockiert; GIRK = K_{ACh} (Sinusknoten, $G_{i/o}$)
Cl^- -Kanäle	$E_{Cl} \approx E_m \rightarrow$ wirken als „ E_m -Stoßdämpfer“: hemmen Depolarisation, fördern Repolarisation
Na^+ -Leck (NALCN)	kleiner Ruhe- Na^+ -Einstrom, leicht depolarisierend

Ruhemembrankanäle bestimmen P im Ruhezustand.

Spannungsgesteuerte Kanäle

Positiv geladene S4-Helices wirken als **Spannungssensor**: eine überschwellige Depolarisation bewegt sie und öffnet das Aktivierungstor. Diese Kanäle tragen das Aktionspotenzial.

Kanal	Gating	Rolle / Pharmakologie
Na_v	schnelles Aktivierungstor + separates, zeitverzögertes Inaktivierungstor; Schwelle ≈ -55 mV	Aufstrich des AP; Block durch TTX (von außen) und Lokalanästhetika ; sehr empfindlich für $[Ca^{2+}]_a$
K_v	spannungs-/zeitabhängige, verzögerte Aktivierung; keine schnelle Inaktivierung	Repolarisation + Nachhyperpolarisation; Block durch TEA ; RMP kaum beeinflusst
Ca_v	T = niedrige Schwelle, transient; L/N/P-Q/R = hohe Schwelle, langsamer	Depolarisation in Axonendigung, Herz, glattem Muskel; liefert das Ca^{2+}-Signal (z. B. Transmitterfreisetzung)

Spannungsgesteuerte Kanäle: Na_v und K_v formen das Nerven-AP, Ca_v die Ca-abhängigen APs.

4 · Membranpotenzialänderungen

Depolarisation = E_m wird positiver, **Hyperpolarisation** = negativer als das Ruhepotenzial, **Repolarisation** = Rückkehr zum Ruhewert, **Überschuss (Overshoot)** = E_m wird positiv (Zellinneres positiver als außen).

Aus der GHK-Gleichung folgen zwei Wege, E_m zu ändern: (1) **Permeabilitätsänderung** – schnell, energieünstig, ungefährlich; ein Anstieg von P_X zieht E_m Richtung E_X (der physiologische Weg über Kanäle). (2) **Konzentrationsänderung** – weil P_K am größten ist, wirkt sich $[K^+]_a$ am stärksten aus: eine **Hyperkaliämie** depolarisiert und ist wegen Herzrhythmusstörungen lebensgefährlich. Nicht aus der GHK ableitbar ist die **Pumpenhemmung** (Ouabain/Digoxin, Herzglykoside): das Pumpenpotenzial verschwindet rasch, die Gradienten brechen langsamer zusammen – die Depolarisation kommt also sofort (Pumpenanteil) und verzögert (Gradientenabbau).

Prüfungsklassiker: Warum ändert extrazelluläres K^+ das RMP stärker als Na^+ ? – Weil P_K im Ruhezustand die dominierende Permeabilität ist, wiegt jeder K-Term in der GHK-Gleichung am schwersten.

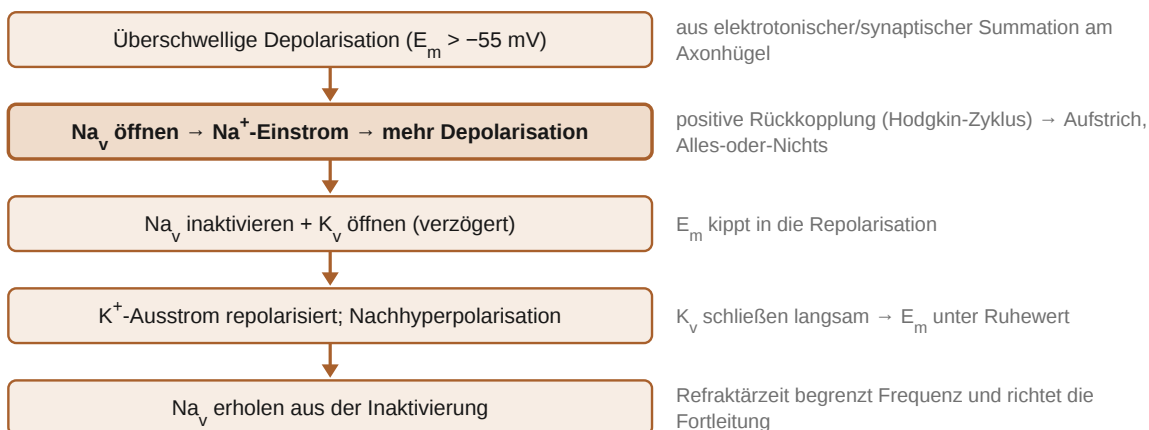
Lokale, abgestufte Änderungen (**elektrotonische Potenziale**: Rezeptor- und postsynaptische Potenziale) sind analog, summierbar und dekrementell – sie gehören sachlich zu Punkt 1.3, liefern aber die überschwellige Depolarisation, die am Axonhügel das Aktionspotenzial auslöst.

5 · Aktionspotenzial (AP)

Das Aktionspotenzial ist eine **schnelle, stereotyp ablaufende** Membranpotenzialänderung. Es ist ein **digitales, Alles-oder-Nichts-Signal**: erreicht die Depolarisation die Schwelle (≈ -55 mV), läuft es mit fester Amplitude (~ 100 mV, von -70 auf $\sim +30$ mV) und Dauer ab; bleibt sie unterschwellig, geschieht nichts. Getragen wird es von der positiven Rückkopplung zwischen Depolarisation und spannungsgesteuerten Kanälen (Na_v , in manchen Zellen Ca_v).

Phase	E_m	Ionenmechanismus
Ruhe	-70 mV	K^+ -Leckkanäle dominieren; $I_m = 0$
Aufstrich (Depol.)	$-55 \rightarrow +30$ mV	Na_v öffnen $\rightarrow$ regenerativer Na^+ -Einstrom (positive Rückkopplung)
Spitze / Überschuss	$\approx +20$ bis $+30$ mV	Na_v inaktivieren; E_m nähert sich E_{Na} ($+60$ mV), erreicht es nie
Repolarisation	$+30 \rightarrow -70$ mV	Na_v inaktiviert; K_v (verzögert) öffnen $\rightarrow \text{K}^+$ -Ausstrom
Nachhyperpolarisation	< -70 mV (Richtung E_{K})	K_v schließen verzögert $\rightarrow$ kurzzeitig erhöhte K^+ -Leitfähigkeit

Phasen des neuronalen Aktionspotenzials. G_{Na} steigt früh und schmal, G_{K} verzögert und breiter.



Ablauf eines Aktionspotenzials – der Aufstrich ist selbstverstärkend, Repolarisation und Nachpotenzial sind K^+ -getragen.

Refraktärzeit und Frequenzkodierung

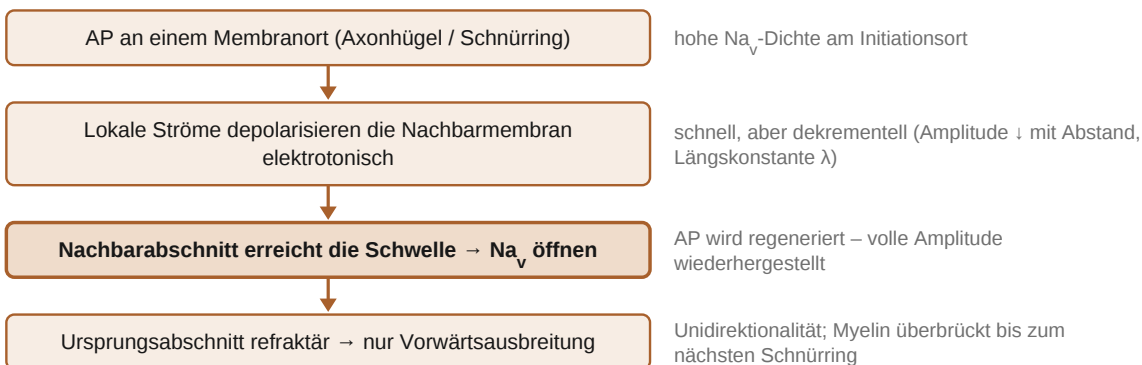
Während des AP ist die Membran refraktär. In der **absoluten Refraktärzeit** (Aufstrich + Spitze) sind (nahezu) alle Na_v inaktiviert – *kein* neues AP möglich, egal wie stark der Reiz. In der **relativen Refraktärzeit** (Repolarisation / Nachhyperpolarisation) ist ein Teil der Na_v wieder aktivierbar, die Membran aber hyperpolarisiert – ein AP nur mit *stärkerem* Reiz. Daraus folgt: Reizstärke wird nicht in der Amplitude, sondern in der **Frequenz** der APs kodiert (Frequenzkodierung); die Refraktärzeit setzt die obere Frequenzgrenze. Vom **Depolarisationsblock** abzugrenzen: bleibt die Membran dauerhaft depolarisiert (Hyperkaliämie, depolarisierende Muskelrelaxanzien wie Suxamethonium), verharren die Na_v inaktiviert und die Zelle ist unerregbar, obwohl keine „Refraktärzeit“ im engeren Sinn läuft.

Absolute Refraktärzeit: (fast) alle Na_v inaktiviert $\rightarrow$ kein AP, unabhängig von der Reizstärke. **Relative Refraktärzeit:** ein Teil der Na_v wieder aktivierbar $\rightarrow$ AP nur mit stärkerem Reiz. Konsequenzen: Alles-oder-Nichts, Frequenzobergrenze, **unidirektionale** Fortleitung.

6 · Fortleitung des Aktionspotenzials

Ein lokales AP breitet sich zunächst **elektrotonisch** (passiv) in alle Richtungen aus. Wo der Elektrotonus noch überschwellig ist und genügend Na_v aktiviert, wird das AP neu gezündet: **aktive/regenerative Propagation**. Sie ist räumlich unbegrenzt, aber langsam ($\sim 1 \text{ m/s}$ unmyelinisiert). Sie verläuft **unidirektional**, weil der eben durchlaufene Abschnitt refraktär ist – deshalb läuft das AP nicht rückwärts.

Beschleunigt wird die Leitung, indem der **elektrotonische** Anteil verbessert wird: größerer Axonradius ($\downarrow$ Längswiderstand), **Myelin** ($\downarrow$ Membrankapazität, $\downarrow$ Leckströme). Ergebnis: Längskonstante $\lambda \uparrow$, Zeitkonstante $\tau \downarrow$. In myelinisierten Fasern sitzen die Na_v nur an den **Ranvier-Schnürringen**; das AP „springt“ von Ring zu Ring (**saltatorische Leitung**): unter dem Myelin schnell und passiv, an den Ringen langsam regeneriert.



Regenerative (saltatorische) Fortleitung: passiver Sprung + aktive Neuzündung.

Nervenfaser-Klassifikation (Erlanger-Gasser)

Gruppe	Myelin	$\varnothing$ (μm)	NLG (m/s)	Beispiel
A α	+++	12–20	60–120	Motorik, Ia/Ib-Afferenzen
A β	++	5–12	40–70	Berührung, Druck
A γ	++	3–6	15–40	Muskelspindel-Efferenz
A δ	+	2–5	5–30	schneller Schmerz, Kälte
B	+	1–3	3–15	präganglionär vegetativ
C	–	0,5–1,5	0,5–2	langsamer Schmerz, postgangl. vegetativ

Dickere, stärker myelinisierte Fasern leiten schneller. A α $\sim 120 \text{ m/s}$ gegenüber C $\sim 1 \text{ m/s}$.

Klinische Anknüpfung

Hyperkaliämie: erhöhtes $[\text{K}^+]_a$ depolarisiert (E_K weniger negativ) $\rightarrow$ anhaltende Na_v -Inaktivierung $\rightarrow$ Erregbarkeit sinkt, Herzrhythmusstörungen. **Hypokalzämie:** da Na_v sehr empfindlich für $[\text{Ca}^{2+}]_a$ sind, senkt Ca-Mangel die Schwelle $\rightarrow$ neuromuskuläre Übererregbarkeit, **Tetanie** (Chvostek, Trousseau). **Lokalanästhetika** (Lidocain) blockieren Na_v von **intrazellulär**, bevorzugt geöffnete/inaktivierte Kanäle (*use-dependence*); in saurem, entzündetem Gewebe liegt mehr protonierte, membranimpermeable Form vor $\rightarrow$ schlechtere Wirkung. **TTX** blockiert Na_v von außen, **TEA** die K_v . **Demyelinisierung** (Multiple Sklerose, Guillain-Barré): der Elektrotonus fällt zwischen den Schnürringen unter die Schwelle $\rightarrow$ **Leitungsblock**.

Abweichungen & Fallstricke

WERT*	$E_{Cl} \approx -70 \text{ mV}$: Die VL setzt Cl^- am Ruhepotenzial passiv verteilt ($E_{Cl} = E_m$, „ E_m -Stoßdämpfer“). Silbernagl/Standard nennt eher -80 bis -90 mV . Vor der Prüfung mit dem Institutswert abgleichen.
WERT*	$E_K \approx -95 \text{ mV}$: aus den VL-Konzentrationen ($[K^+]_a \cdot 4 / [K^+]_i \cdot 145$) korrekt gerechnet; viele Lehrbücher (und die Erwartungsliste) zitieren $\approx -90 \text{ mV}$. VL-Präfaktor 61 mV (37°C), andernorts 60 mV .
ABWEICHUNG	Ruhepermeabilität: Die VL schreibt $P_K \gg P_{Na} \approx P_{Cl}$. In vielen Lehrbüchern ist im Ruhezustand $P_{Cl} > P_{Na}$.
WERT*	„Elektrotonische Ausbreitung $\sim 100 \text{ m/s}$ “: Die VL nennt eine feste Geschwindigkeit für die passive Ausbreitung; physikalisch ist der Elektrotonus praktisch instantan und dekrementell. Zahl kritisch prüfen.
UNVOLLSTÄNDIG	Nervenfaser-Tabelle der VL: Der $A\beta$ -Durchmesser („ $7\text{--}5 \mu\text{m}$ “) ist ein Tippfehler und überlappt mit $A\gamma$; die Leitungsgeschwindigkeiten folgen Erlanger-Gasser.
MERKE	Na_v sind sehr empfindlich für $[Ca^{2+}]_a$: Hypokalzämie senkt die Schwelle $\rightarrow$ Tetanie. Häufige Prüfungsverknüpfung.

* Sternwerte vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Membranpotenzial (E_m)	Transmembranspannung durch Ladungstrennung an der Membran (Kondensator); Ruhewert ~ -70 mV (Neuron).
Nernst-Gleichung	berechnet das Gleichgewichtspotenzial eines Ions: $E_X = (61 \text{ mV}/z) \cdot \log([X]_a/[X]_i)$.
Gleichgewichtspotenzial E_X	Spannung, bei der chemische und elektrische Triebkraft eines Ions sich aufheben.
Umkehr-/Nullstrompotenzial	$= E_X$; hier kehrt die Stromrichtung um, Nettostrom = 0.
GHK-Gleichung	gewichtet die Ionen nach Permeabilität und Konzentration; liefert das reale E_m .
Donnan-Potenzial	Potenzialanteil durch nichtpermeable intrazelluläre Anionen (Proteine).
Na^+/K^+-ATPase	3 Na^+ raus / 2 K^+ rein pro ATP; erhält die Gradienten, elektrogen.
Elektrochem. Antriebskraft	$E_{\text{TK}} = E_m - E_X$; bestimmt Richtung/Stärke des Ionenstroms.
K2P-Leckkanal	spannungsunabhängiger K-Kanal; stellt das RMP der meisten Zellen ein.
IRK / GIRK (Kir)	einwärtsgerichtete K-Kanäle; sehr negatives RMP in Herz/Skelettmuskel; GIRK = K_{ACh} .
NALCN	Na^+ -Leckkanal; kleiner depolarisierender Ruhestrom in manchen Neuronen.
Na_v	spannungsgesteuerter Na-Kanal; Aufstich des AP; Aktivierungs- + Inaktivierungstor; TTX-/Lokalanästhetika-Ziel.
K_v	spannungsgesteuerter K-Kanal; verzögerte Repolarisation; TEA-Ziel.
Ca_v (T/L ...)	spannungsgesteuerte Ca-Kanäle; Ca-Signal, Transmitterfreisetzung, Herz-/Glattmuskel-AP.
Schwellenpotenzial	≈ -55 mV; ab hier zünden genügend Na_v das AP (Alles-oder-Nichts).
Alles-oder-Nichts	AP läuft mit fester Amplitude/Dauer oder gar nicht; Reizstärke $\rightarrow$ Frequenz.
Refraktärzeit	absolut (Na_v inaktiviert, kein AP) vs. relativ (nur stärkerer Reiz).
Nachhyperpolarisation	kurzzeitig $E_m < \text{Ruhewert}$ durch verzögerte K_v -Schließung; begrenzt Frequenz.
Elektrotonisches Potenzial	lokales, abgestuftes, dekrementelles, summierbares Potenzial (Rezeptor-/PSP); gehört zu 1.3.
Längskonstante λ	Distanz, über die eine passive Depolarisation auf $1/e$ abfällt; größer = weitere Ausbreitung.
Zeitkonstante τ	$\tau = R \cdot C$; bestimmt, wie schnell E_m dem neuen Wert folgt.
Saltatorische Leitung	AP springt von Schnürring zu Schnürring; schnell + energiesparend.
Ranvier-Schnürring	myelinfreier Abschnitt mit hoher Na_v -Dichte; Ort der Regeneration.
Depolarisationsblock	dauerhafte Depolarisation hält Na_v inaktiviert $\rightarrow$ unerregbar (Hyperkaliämie, Suxamethonium).
TTX / TEA	Tetrodotoxin blockiert Na_v (außen); Tetraethylammonium blockiert K_v .
Patch-/Voltage-Clamp	Messmethoden: Voltage-Clamp hält E_m fest und misst Strom; Patch-Clamp erfasst Einzelkanäle.